



# AV Technology II

## Live-Production/Broadcast

## Studio-Kamera

### Studio-Setup

### Kabel /Anschluss

### Video Mischer

## Studio/Broadcast-Kameras

Studio-Camcorder haben, im Gegensatz zu klassischen EB-Camcordern (Elektrische Berichterstattung), keinen internen Recorder und kaum Bedienelemente für die Signalverarbeitung, da sie von einem Regieraum oder Ü-Wagen (Übertragungswagen) remote gesteuert werden.



Sony HDC-5500 mit Objektiv-Adapter



Studio-Kamera mit Objektiv-Adapter

Studio-Camcorder im Vollausbau mit großem Objektiv-Adapter und LANC-Steuerung. Der Camcorder kann einfach eingesetzt werden und so sehr komfortable mit einer großen TV-Optik und einem optionalen Teleprompter betrieben werden.

# Live-Production

## Studio-Kamera Studio-Setup Kabel /Anschluss Video Mischer



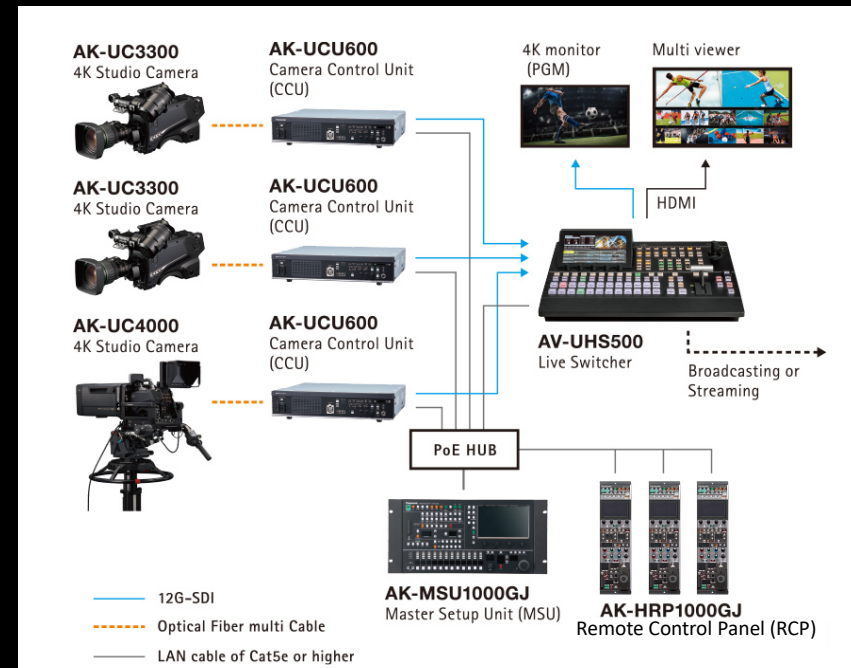
### LANC-Steuerung

(Local Application Control Bus System)  
Fernbedienung für Kamera und Objektiv  
mit der speziell für eine  
universelle 2,5mm-LANC-Standardbuchse  
ausgelegten Steuereinheit.

## Studio/Broadcast-Kameras



Studio-Kamer sind per Triax oder Glasfaser/Hybrid-Kabel mit der CCU verbunden



Technischer Aufbau einer einfachen TV-Live Übertragung mit 3 Kameras

### Camera Control Unit (CCU).

Um die Videokameras bei Studio- oder Ü-Wagen-Produktionen fernbedienen, steuern und aneinander angleichen zu können, wird jede Kamera an eine Kamerakontroll-Einheit (CCU) angeschlossen. Von der Bildtechnik aus steuert dann ein/e Bildingenieur/in via OCP/RCP oder MSU die Signale der Kameras, achtet darauf, dass alle Kameras signaltechnisch korrekte Bilder abgeben und dass beim Umschalten zwischen den einzelnen Kameras keine Sprünge in Bildhelligkeit, Farb- und Kontrastwiedergabe auftreten.

### Operator Control Panel (OCP) / Remote Control Panel (RCP)

Betriebskontrollpult für die Steuerung und Kontrolle einzelner Kameras, etwa für die Farbabstimmung, Weißabgleich, Schwarzwert und die Blendeneinstellung.

### Master Setup Unit (MSU)

Mit dieser Einheit ist die Überwachung und Steuerung sämtlicher Kamerafunktionen innerhalb eines Studiosystems möglich.

### Live Mischer/Video Switcher

Hier kommen alle Video/Audioströme zusammen, können durch eine Multi-View überblickt und der richtige Kamera-Perspektive für die Sendung (Programm (PGM)) ausgewählt werden. Mit Funktionen wie diversen Videoüberblendungen, Overlays, Video-/Bild-Einspielen, Bild-in-Bild-Funktionen, Chroma-Keys usw. wird die Sendung live finalisiert.



## Studio-Kamera Studio-Setup Kabel /Anschluss Video Mischer

### Studio/Broadcast-Kameras

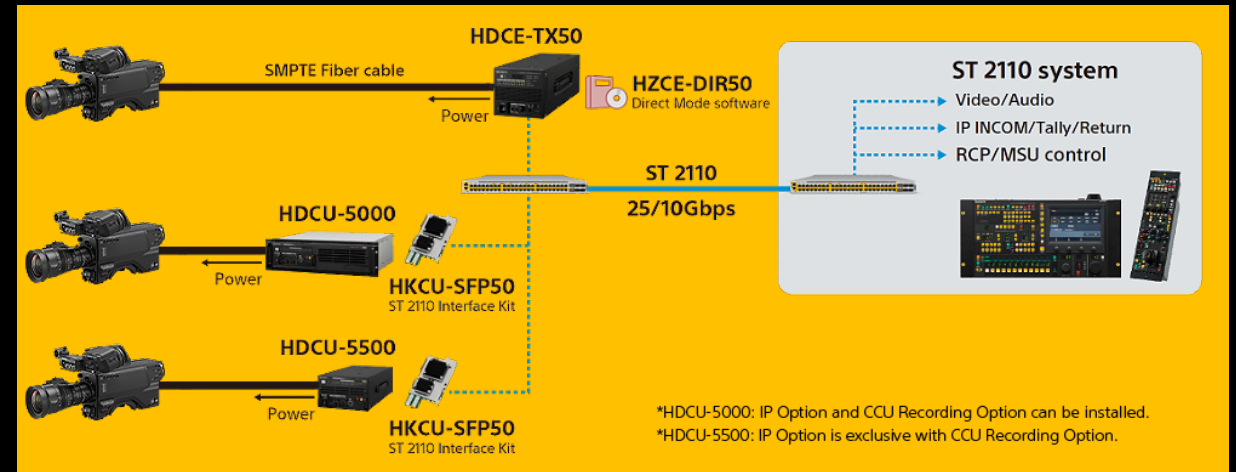
#### LIVE-IP / Remote Production

Bei Live-IP-Produktionen werden Kamera-, Audio-, Steuer- und Intercom-Signale nicht mehr klassisch direkt zum Ü-Wagen geführt, sondern paketbasiert über Glasfaser- bzw. IP-Netzwerke übertragen.

Die Kameras können dabei aus einem entfernten Studio gesteuert werden – z. B. Blende, Farbabgleich, Tally, Intercom und teilweise Fokus/Zoom. Die eigentliche Bildmischung, Aufzeichnung und Ausspielung erfolgen zentral in der Regie.

#### Technische Voraussetzungen:

hohe Bandbreite, geringe Latenz, stabile Netzwerkverbindung sowie saubere Synchronisation von Bild, Ton, Timecode und Steuerdaten. Dadurch kann ein Ü-Wagen in vielen Produktionsprozessen reduziert oder teilweise ersetzt werden.



LIVE IP Setup



OCP/RCP und MSU von Sony (19" Rack)



MSU von Blackmagic Design als Panel

# Live-Production

## Studio/Broadcast-Kameras

Da Studiokameras typischerweise im Kameraverbund bei Mehrkameraproduktionen wie Sport-Events oder in TV-Studios eingesetzt werden und die Vielzahl der Kamerablickwinkel von der Regie live ausgewählt wird, sind einige technische Hilfsmittel notwendig, um eine reibungslose Produktion zu ermöglichen.

### Intercom

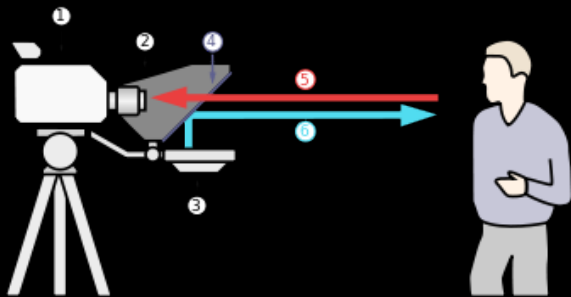
Die Kommunikation zwischen Kameramann/frau und Regie erfolgt über eine in beide Richtungen funktionierende Sprechanlage (Intercom). Eine Intercom-Verbindung kann über XLR-Kabel, per Triax oder SMPTE der Kamera oder per Funk realisiert werden.

### Tally-Light

Der Übertragungsstatus, ob die Kamera gerade live „ON AIR“ (auf Sendung) ist, wird durch das Tally-Light (rotes Aufnahmелicht an der Kamera) für alle Beteiligten visuell sichtbar.

### Teleprompter

ist ein technisches Hilfsmittel, das vor allem in der Fernsehproduktion verwendet wird, um beim Zuschauer den Eindruck von Blickkontakt und freiem Sprechen zu erwecken. Dazu wird über oder unter dem Kameraobjektiv ein Monitor montiert, der den Text spiegelverkehrt anzeigt. Über einen Einwegspiegel vor dem Objektiv kann der Moderator ablesen, ohne den Blick von der Kamera zu nehmen. Die Qualität des Kamerabildes wird durch diese Vorrichtung nur unwesentlich beeinflusst; die Beeinträchtigung lässt sich leicht durch die Kamera ausgleichen. Eine Verkleidung sorgt für einen – aus Sicht des Sprechers – gleichmäßig dunklen Hintergrund und verhindert, dass seitlich einfallendes Licht ins Objektiv gespiegelt wird.



(1) Videokamera (2) Umhüllung (3) Videomonitor  
(4) Halb reflektiver Spiegel (5) Aufgenommenes Bild  
(6) Gespiegelter Text



Modernes Intercom per Funk



BMD Studio-Monitor mit Tally-Light



Teleprompter (für ein iPad)

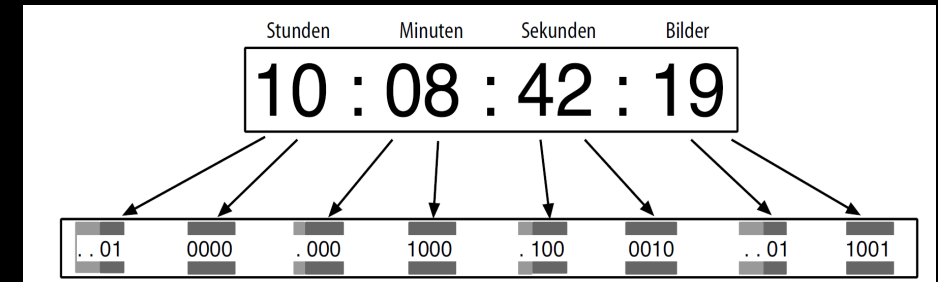
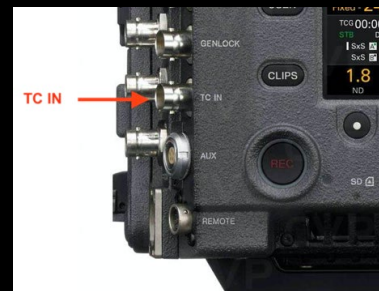
## Studio und Broadcast-Kameras

### Timecode (TC)

Der **Timecode** ist ein binäres Signal, das verschiedene Geräte auf den Bruchteil einer Sekunde (pro Frame) genau synchronisiert. Er entstand aus der Notwendigkeit, Ton und Bild in der Postproduktion bei Filmdreh exakt synchron zu halten. Heutzutage findet er sowohl im Film- und Videoschnitt als auch im TV und in der Veranstaltungstechnik Anwendung.

Der Timecode setzt sich aus den Angaben Stunde, Minute, Sekunde und Frame (dieser Sekunde) zusammen **(hh:mm:ss:ff)**. Dabei variiert die Anzahl der Frames pro Sekunde (fps) je nach Anwendung und verwendeter Technik.

Kino 24 fps  
Kino HFR 48 fps  
HDTV 25/30 bzw. 50/60 fps,  
usw.



Timecode (hh:mm:ss:ff) und binär-Anzeige



**Timecode Systeme (z.B. von Lockit)** synchronisieren Kameras, Tonrekorder, digitale Film-Klappen z.B. über BNC-Verbindung oder Funk und ermöglicht so, dass das Material mit nur einem Mouse-Klick, synchron, auf der Timeline, am Rechner, angelegt werden kann.

**ACN** steht für **Ambient Communication Network**. Mit dieser Technologie ist es möglich, alle Geräte am Set mit einer Genauigkeit von wenigen Mikrosekunden kontinuierlich zu synchronisieren.

# Live-Production

## Testsignal (Bars)

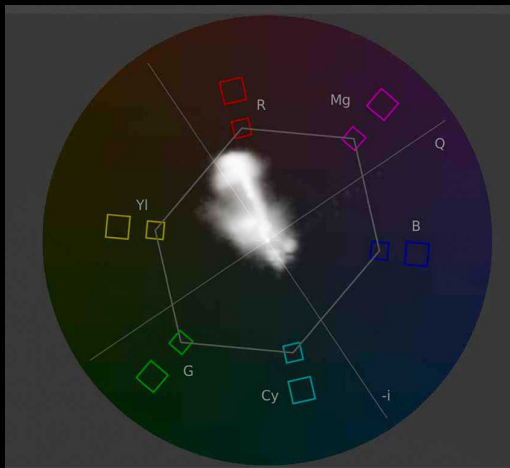
### EBU 100/75 und 100/100 (Farbbalken)

EBU steht für **European Broadcasting Union**. Diese Vereinigung der europäischen und nordafrikanischen Rundfunkanstalten hat ihren Sitz in der Schweiz und gibt z.B. Richtlinien für einheitliche technische Standards vor.

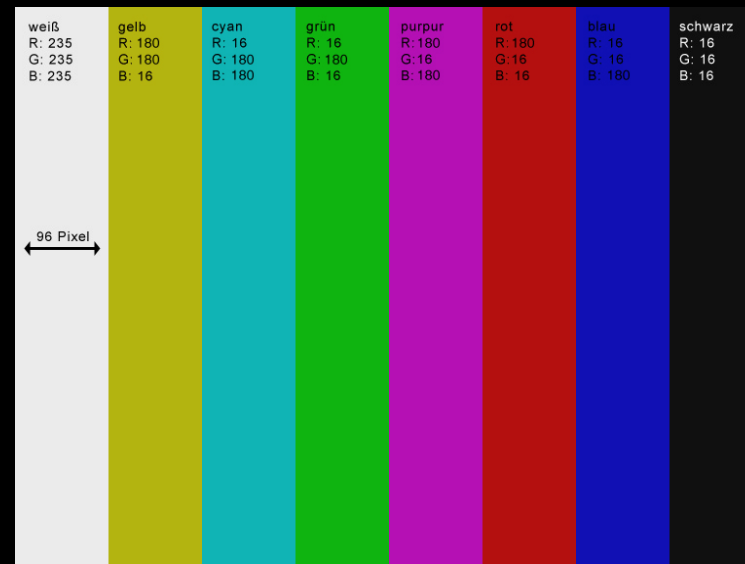
Der genormte EBU-Farbbalken besteht aus **acht Balken** in den Farben **Weiß, Gelb, Cyan, Grün, Magenta, Rot, Blau und Schwarz**. Er dient als Testsignal zur Justierung und Abstimmung des Farb- und Helligkeitspegels von Videosystemen und Sendeanlagen.

Die Bezeichnung 100/75 steht für 100% Luminanz und 75% Chroma. EBU 100/100 steht für 100% Luminanz und 100% Chroma. Diese Einstellungen gewährleisten die optimale Nutzung des Signals zur Pegeljustage.

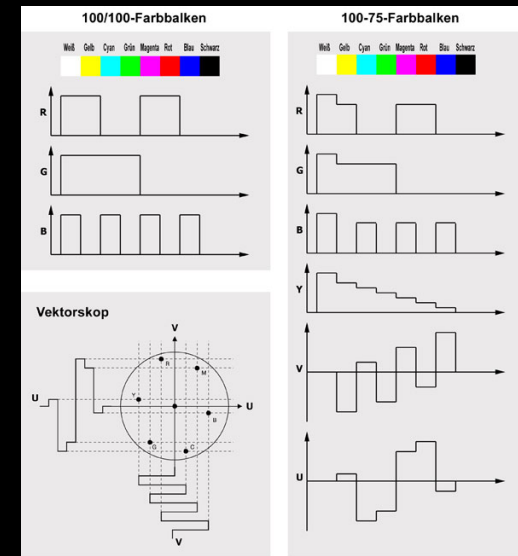
Der Farbbalken ist wie folgt aufgebaut und kann ohne Weiteres nach diesen Vorgaben in einem Bildbearbeitungsprogramm erstellt werden:



Am Vektorskop mit Boxen für 75% und 100% gesättigte Primer- und Sekundär-Farben.



EBU 100/75



EBU 100/100 und 100/75 in RGB und YUV

## Verbindungen und Kabel

### Triaxialkabel

Um großen Distanzen (z.B. bei Sportveranstaltungen) zwischen Kamera und Bild-Regie verlustfrei überbrücken zu können, wurden Triax-Kabel (**speziell Koaxialkable**) entwickelt, mit der die Versorgungsspannung sowie alle Signale der Kamera (Bild, Audio, Intercom, Daten) als auch die Rückkanäle ( von der Regie (Sucherbild, Teleprompter, Intercom, Daten) zwischen Kamerakopf und CCU durch eine doppelt abgeschirmte und dreifach isolierte Leitung (Triax) übertragen werden können.

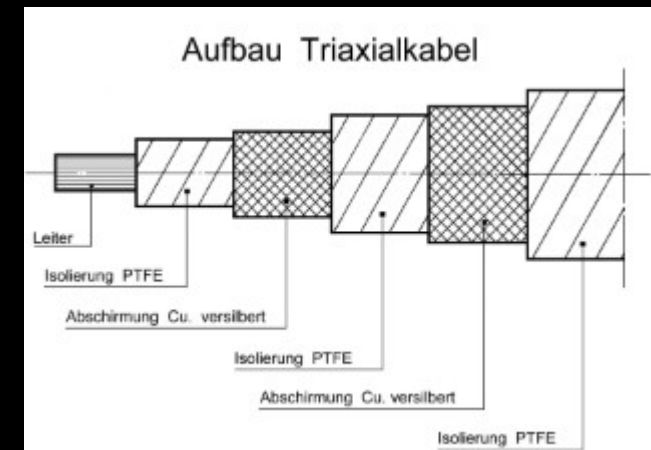
Dazu werden herstellerspezifische **Zweiwege-Multiplex-Systeme (Trägerfrequenzverfahren)** eingesetzt, mit denen die Signale in verschiedene Frequenzbereiche aufgespalten werden.

Z.B.:

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0-8 MHz  | Versorgungsspannung, Intercom, Daten und Rückwege wie Sucherbild, Teleprompter |
| 10-60Mhz | RGB-Video, Audio etc.                                                          |



Triax-Verbindung



Triax: 3x Isolierung, 2x Schirmleiter, Innenleiter



## Verbindungen und Kabel

### BNC (*Bayonet Neill Concelman*) Steckerverbindung

BNC-Steckverbinder sind koaxiale Steckverbinder mit Bajonettverschluss für Hochfrequenzen , etwa 1 GHz bis 4 GHz. Koaxialkabel können sowohl für analoge als auch für digitale Übertragungen verwendet werden.

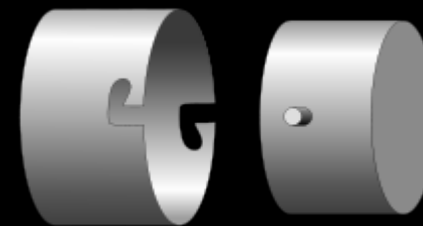
### Vorsicht!

BNC-Verbindungen und Koaxialkabel gibt es für einen **Wellenwiderstand von 50  $\Omega$**  (z.B. Hochfrequenz und Messtechnik) **als auch 75  $\Omega$**  (Videotechnik).

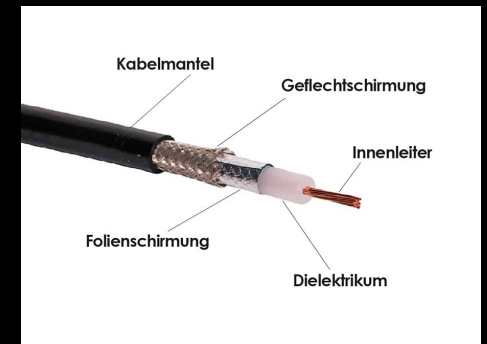
Die 50- und 75-Ohm-Typen sind untereinander steckbar. Während es bei kurzen Leitungen nicht weiter tragisch ist, wenn man versehentlich 50  $\Omega$  verwendet, kann es bei langer Leitung zu einer deutlichen Bildverschlechterung oder zum Signalverlust kommen (der falsche Wellenwiderstand führt zu Reflexionen an den Stoßstellen).



BNC-Bajonettverschluss (zum öffnen ca. 70° drehen)



Prinzip eines Bajonettverschlusses



Aufbau eines Koaxialkabels

Verbindungen und Kabel

SDI (Serial Digital Interface)

ist eine serielle, digitale Schnittstelle zur Übertragung unkomprimierter und unverschlüsselter Videodaten über Koaxialkabel oder Glasfaser. Sie kommt vor allem im professionellen Fernseh-, Studio- und Live-Produktionsbereich zum Einsatz.

SDI ist gemäß den SMPTE-Standards definiert und stellt eine digitale Weiterentwicklung früherer analoger Videostandards wie PAL und NTSC dar.

Da ein SDI-Signal kontinuierlich anliegt, können Medieninhalte direkt und ohne Unterbrechung übertragen werden. Eine Quelle muss in der Regel nicht neu gesucht oder ausgetauscht werden, wie es etwa bei HDMI-Verbindungen vorkommen kann.

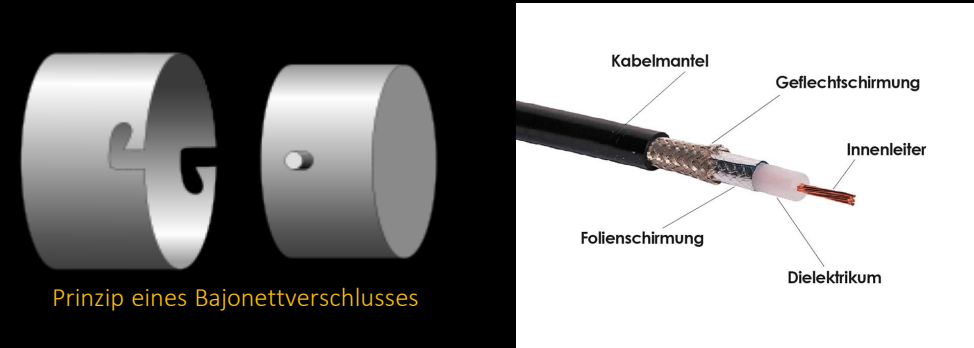
Oft wird umgangssprachlich von „SDI“ gesprochen, wenn eigentlich der verwendete Anschluss gemeint ist. Der Stecker selbst ist jedoch ein BNC-Stecker.

Die Steckverbindung bleibt grundsätzlich gleich – egal, ob 1.5G-, 3G-, 6G- oder 12G-SDI. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die jeweilige Datenrate des SDI-Standards und nicht auf die Spannung oder den Stecker selbst. Wichtig ist jedoch, dass Kabel und Geräte für die jeweilige Datenrate geeignet sind.

SDI-Kabel sind ein fester Standard in der TV- und Filmproduktion. Je nach Datenrate, Kabelqualität und Kabellänge können SDI-Signale über große Distanzen stabil übertragen werden; bei HD-SDI sind Kabellängen bis etwa 100 Meter üblich, bei 6G- oder 12G-SDI können die möglichen Längen deutlich kürzer ausfallen.



BNC-Bajonettverschluss (zum öffnen ca. 70° drehen)



Prinzip eines Bajonettverschlusses

Aufbau eines Koaxialkabels

| Standard      | Name             | Introduced               | Bitrates                                           | Example video formats |
|---------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| SMPTE 259M    | SD-SDI           | 1989 <sup>[2]</sup>      | 270 Mbit/s, 360 Mbit/s, 143 Mbit/s, and 177 Mbit/s | 480i, 576i            |
| SMPTE 344M    | ED-SDI           | 2000 <sup>[11]</sup>     | 540 Mbit/s                                         | 480p, 576p            |
| SMPTE 292M    | HD-SDI           | 1998 <sup>[2]</sup>      | 1.485 Gbit/s, and 1.485/1.001 Gbit/s               | 720p, 1080i           |
| SMPTE 372M    | Dual Link HD-SDI | 2002 <sup>[2]</sup>      | 2.970 Gbit/s, and 2.970/1.001 Gbit/s               | 1080p60               |
| SMPTE 424M    | 3G-SDI           | 2006 <sup>[2]</sup>      | 2.970 Gbit/s, and 2.970/1.001 Gbit/s               | 1080p60               |
| SMPTE ST 2081 | 6G-SDI           | 2015 <sup>[7]</sup>      | 6 Gbit/s                                           | 1080p120, 2160p30     |
| SMPTE ST 2082 | 12G-SDI          | 2015 <sup>[8]</sup>      | 12 Gbit/s                                          | 2160p60               |
| SMPTE ST 2083 | 24G-SDI          | 2020 <sup>[12][13]</sup> | 24 Gbit/s                                          | 2160p120, 4320p30     |

SDI-Standards von 1989 bis heute. Aktuell meistverbreitet sind 3G, 6G, 12G-SDI

\*Society of Motion Picture and Television Engineers





Glasfaser-Konverter für Ursa Mini Pro G2



## Verbindungen und Kabel

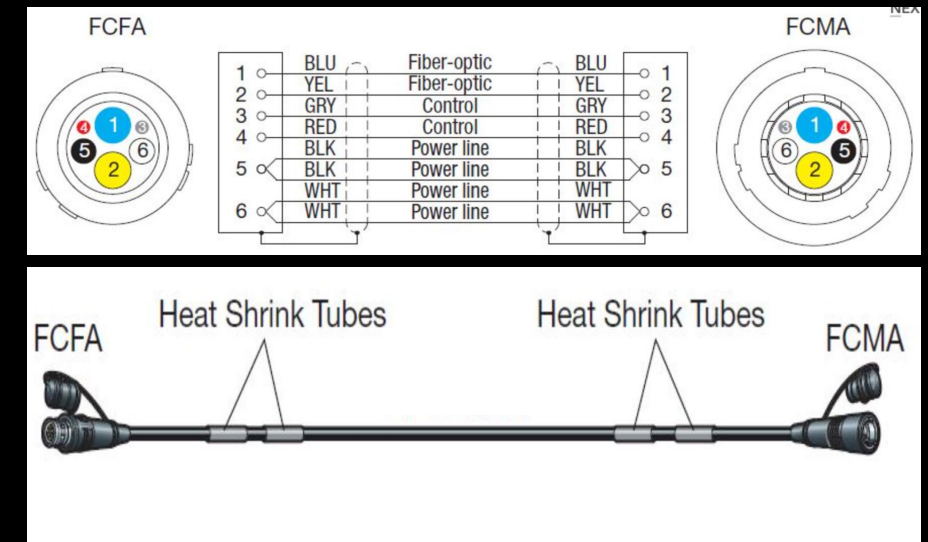
### Hybrid-Glasfaser-Kamerakabel (z.B. SMPTE 311 Kabel)

Moderne, hochwertige Studiokamerasysteme verwenden statt der klassischen Triax-Kabel oft **Hybride aus Glasfaser, Daten und Versorgungsspannung**, um so noch wesentlich weitere Strecken (bis 10 km) und hohe Bandbreiten (Auflösungen bis 8K), störungsfrei zwischen Kamerakopf und CCU überbrücken zu können.

Diese Verbindungen werden oft bei Sportveranstaltungen eingesetzt und sind von der **SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)** standardisiert (z.B. SMPTE 311).

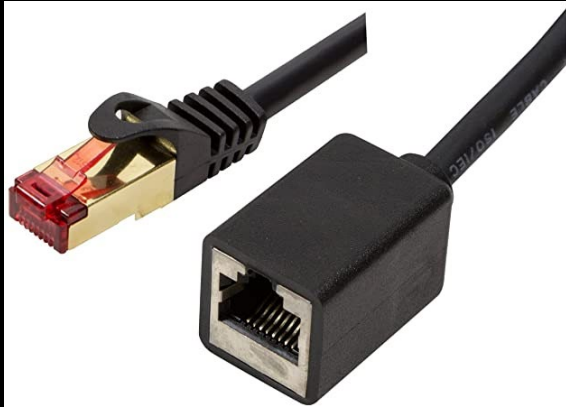


FCFA und FCMA-Steckerverbindungen eines SMPTE-Kabels





## Live-Production



Ethernet Stecker und Buchse



Die 10G-Ethernet-Verbindung der BMD Studio Kamera ermöglicht die Signalübermittlung und Stromversorgung über ein einziges Cat-6A-Kupferkabel. Das umfasst Kameravideo, Programmrückführung, Tally, Talkback, Kamerasteuerung.

### Ethernet (IEEE 802.3)

Ethernet ermöglicht den Datenaustausch zwischen Endgeräten. Das können Computer, Drucker, Server, Verteiler usw. sein. Zusammengeschlossen in einem lokalen Netzwerk stellen diese Geräte Verbindungen über das Ethernet-Protokoll her und können Datenpakete untereinander austauschen. Das aktuelle und am weitesten verbreitete Protokoll dafür ist IEEE 802.3.

Die Arbeitsgruppe IEEE 802.3 hat 1983 den ersten Ethernet-Standard verabschiedet. Seitdem hat sich die Technologie ständig weiterentwickelt und neue Medien, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sowie Änderungen des Frame-Inhalts (etwa 802.3af zur Definition von **Power over Ethernet (POE)**) hervorgebracht.

Ethernet-Kabel verbinden Netzwerkgeräte untereinander, wobei die Kabeltypen je nach Standard und Geschwindigkeit variieren.

**Twisted-Pair-Kabel (verdrehte Kupferdrahtpaare)** werden daher in verschiedene Kategorien (CAT x) eingeteilt, die sich im Wesentlichen durch die Anzahl der Drähte, den Grad der Abschirmung (shielded) und die max. Bandbreite (in MHz) unterscheidet.

Die verbreiteten Ethernet-Verbindungen sind aktuell:

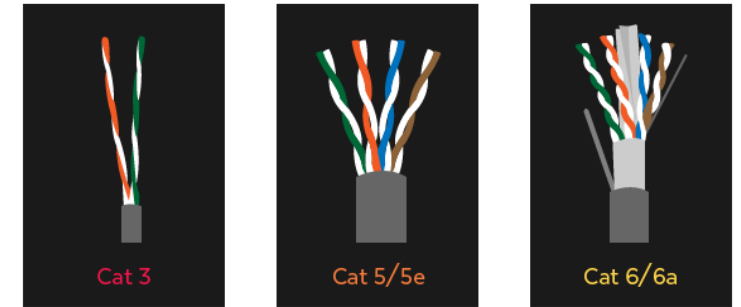
- 100BASE-T (IEEE802.3u ) 100 Mbps, Distanz: 100m, Kabel: Cat 5
- 1000BASE-T (IEEE802.3ab) 1000 Mbps, Distanz: 100m, Kabel: Cat 5e
- 10GBASE-T (IEEE802.3an) 10Gbps, Distanz: 100m, Kabel: Cat 6a

Da Ethernet-Kabeln mit Kupferdraht (Twisted Pair) eine maximale Übertragungreichweite von 100 m haben, gibt es mittlerweile auch Ethernet-Kabel, die auf Glasfaser-Technologie setzen und somit bis zu 10–30 km überbrücken können.

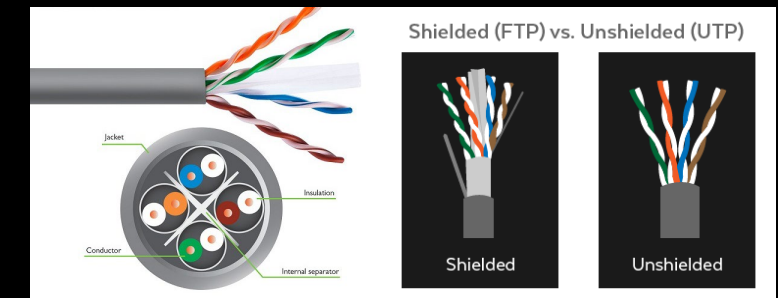
| Balanced Twisted-Pair Copper Cabling (4-pair) |                   |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Application                                   | Distance (meters) | Media - Components                     |
| 10BASE-T                                      | 100 m             | Categories 3, 5e, 6, 6A, and 7A        |
| 100BASE-T                                     | 100 m             | Categories 3, 5e, 6, 6A, and 7A        |
| 1000BASE-T                                    | 100 m             | Categories 5e, 6, 6A, and 7A           |
| 2.5GBASE-T <sup>1</sup>                       | 100 m             | Categories 6A and 7A                   |
| 5GBASE-T <sup>1</sup>                         | 100 m             | Categories 6A and 7A                   |
| 10GBASE-T                                     | 100 m             | Categories 6A and 7A                   |
| 25GBASE-T <sup>2</sup>                        | 30 m              | Categories 8, 8.1 and 8.2 <sup>3</sup> |
| 40GBASE-T <sup>2</sup>                        | 30 m              | Categories 8, 8.1 and 8.2 <sup>3</sup> |

IEEE 802.3: Geschwindigkeit, Distanz und benötigte Kabel-Kategorie

### Category Cable Wiring



Unterschiede zwischen Cat 3 – Cat 6



### Ethernet Cable Comparison Chart

| Category | Shielded | Max. Transmission   | Max. Bandwidth  |
|----------|----------|---------------------|-----------------|
| Cat 3    | No       | 10 Mbps at 100m     | 16 MHz          |
| Cat 5    | No       | 10/100 Mbps at 100m | 100 MHz         |
| Cat 5e   | No       | 1 Gbps at 100m      | 100 MHz         |
| Cat 6    | Yes & No | 1 Gbps at 100m      | 250 MHz         |
| Cat 6a   | Yes      | 10 Gbps at 100m     | 500 MHz         |
| Cat 7    | Yes      | 10 Gbps at 100m     | 600 MHz         |
| Cat 7a   | Yes      | 10 Gbps at 100m     | 1000 MHz        |
| Cat 8    | Yes      | 25 Gbps/40 Gbps     | 2000 MHz at 30m |

Ethernet Kabel-Kategorien (Cat 3-8)



## PoE (Power over Ethernet)

Power-over-Ethernet (PoE)-Verbindungssysteme sind durch den Standard IEEE 802.3 definiert und bieten eine bequeme Möglichkeit, Maschinenkomponenten sowohl mit Daten als auch mit elektrischer Energie zu versorgen, wobei nur ein einziges Ethernet-Kabel verwendet wird.

### Alternative A

Alternative A ist ebenfalls auf eine Datenrate von 100 Mbit/s beschränkt, verwendet jedoch dieselben beiden Paare zur Übertragung von Daten und Strom. Das bedeutet, dass PoE-Anordnungen der Alternative A sowohl mit Ethernet-Kabeln, die zwei verdrehte Paare enthalten, als auch mit vollständigen vier paarigen Cat-5-Kabeln kompatibel sind.

### Alternative B

Bei der PoE-Alternative B werden Daten und Strom über separate Drähte übertragen. Genauer gesagt, definiert diese PoE-Unterklassifizierung die Verwendung von Cat-5-Ethernet-Kabeln mit vier verdrehten Paaren – wobei zwei Paare die Daten und zwei die Stromversorgung übertragen. Anordnungen mit PoE-Alternative B können daher nur eine Datenrate von bis zu 100 Mbit/s (100BASE-TX) unterstützen - auch wenn für Gigabit-Ethernet ausgelegte Kabel verwendet werden.

### 4PPoE

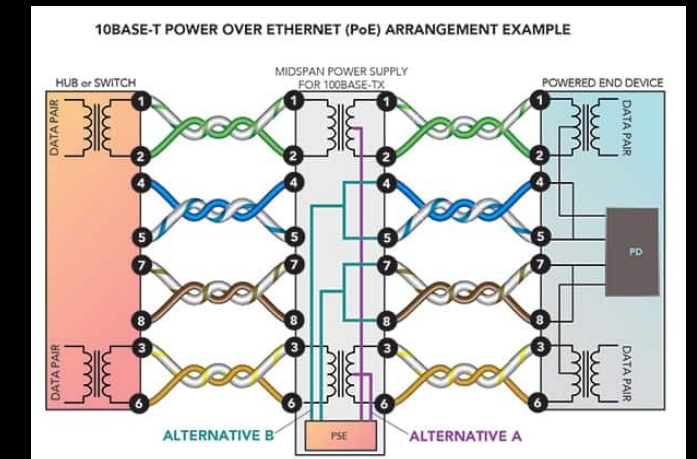
4PPoE nutzt alle vier verdrehten Paare zur Stromübertragung und kann daher höhere Ströme liefern. Die verdrehten Paare übertragen auch Daten mit den höchsten Datenraten von Gigabit-Ethernet und darüber hinaus.



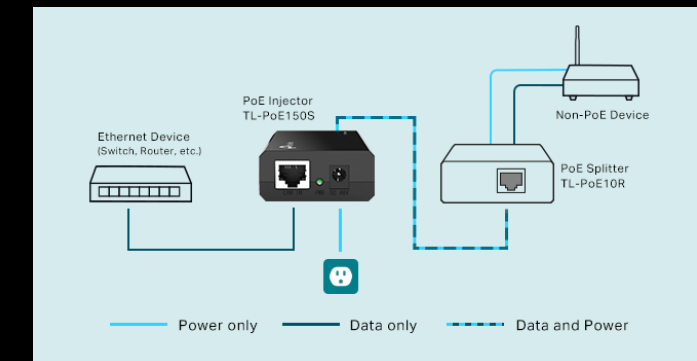
PoE Injektor und Splitter



PoE Switch



Alternative A, B (100Mbit/s) und 4PPoE (1000Mbit/s) (Cat5 Kabel))



PoE Injektor und Splitter

| Pin | Signal             |
|-----|--------------------|
| 1   | TMDS Data 2 +      |
| 2   | TMDS Data 2 Shield |
| 3   | TMDS Data 2 -      |
| 4   | TMDS Data 1 +      |
| 5   | TMDS Data 1 Shield |
| 6   | TMDS Data 1 -      |
| 7   | TMDS Data 0 +      |
| 8   | TMDS Data 0 Shield |
| 9   | TMDS Data 0 -      |
| 10  | TMDS Clock +       |
| 11  | TMDS Clock Shield  |
| 12  | TMDS Clock -       |
| 13  | CEC                |
| 14  | N/C (Reserved)     |
| 15  | SCL                |
| 16  | SDA                |
| 17  | DDC/CEC Ground     |
| 18  | + 5 V Power        |
| 19  | Hot Plug Detect    |

## HDMI

### High Definition Multimedia Interface

HDMI ist eine digitale Schnittstelle zur Übertragung von **hochauflösenden digitalen Video- und Audiodaten**. HDMI verbindet Abspielgeräte, wie Computer oder Video-Player mit einem Display oder Beamer.

HDMI basiert auf **DVI (Digital Video Interface)**. Somit ist HDMI mit DVI abwärtskompatibel. Das bedeutet, DVI-Signale lassen sich mittels eines Adapters auf einem HDMI-Kabel übertragen. Aber umgekehrt – also HDMI-Signale über DVI – ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Nur HDMI beherrscht die Übertragung von digitalen Audio- und Video-Daten und ersetzt damit das analoge SCART in der Unterhaltungselektronik.

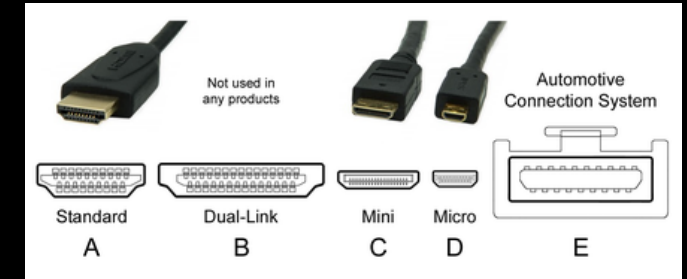
Die wichtigsten Leistungsmerkmale von HDMI.

- Kopierschutz: HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection)
- Rechteverwaltung: DRM (Digital Rights Management)
- Gerätesteuerung: CEC (Consumer Electronics Control)
- Netzwerk: HEC (HDMI Ethernet Channel)
- Audiorückkanal: ARC (Audio Return Channel)
- ACE (Automatic Content Enhancement)

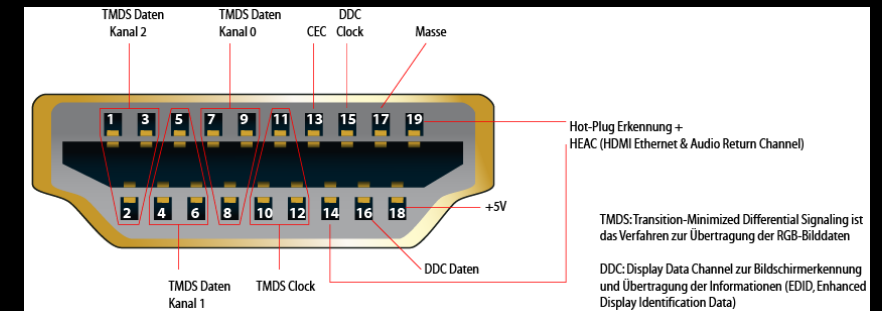
**Aktuellste HDMI-Version 2.1 (120fps, 48GB/s, 10K, 14Bit)**



DVI ist der Vorgänger von HDMI



| Typ | Bezeichnung     | Abmessung (in mm) | Pins | Nutzung       |
|-----|-----------------|-------------------|------|---------------|
| A   | Standard-HDMI   | 13,9 x 4,5        | 19   | Single Link   |
| B   | Standard-HDMI   | 21,1 x 4,5        | 29   | Dual Link     |
| C   | Mini-HDMI       | 10,4 x 2,5        | 19   | Single Link   |
| D   | Micro-HDMI      | 6,5 x 2,5         | 19   | Single Link   |
| E   | Automotive-HDMI | 17,0 x 6,1        |      | in Fahrzeugen |

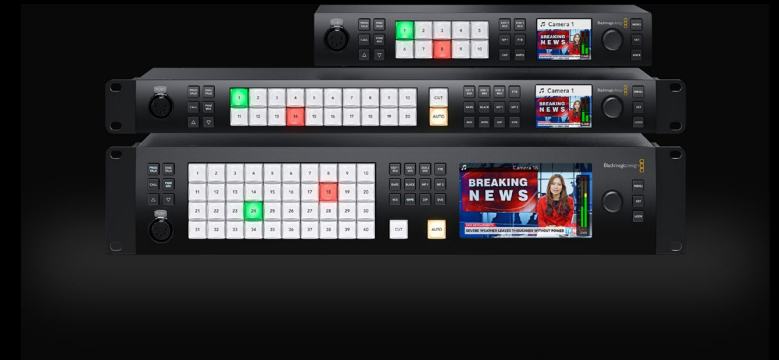


## ATEM-Videomischer von Blackmagic Design

ATEM Mini Serie (HD, 4-8 HDMI Eingänge)



ATEM Constellation HD Serie (HD, 8-40 SDI Eingänge)



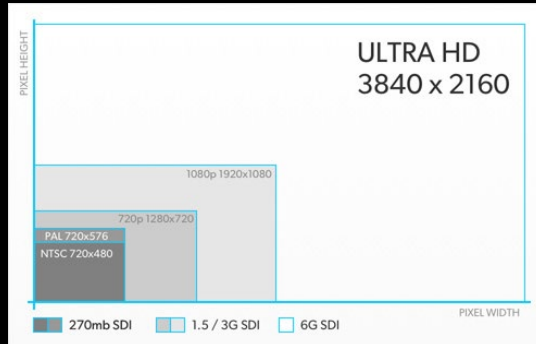
ATEM Production Studio 4K Serie (Panels)



ATEM Production Studio 4K Serie: 4K-8K, 10 -96 SDI Eingänge , T-Bar, Macros, Interface, Kamera-Steuerung

# Live-Production

## ATEM Broadcast Setup an der FH (VES)



Das ATEM 1 M/E Advanced kann mit Auflösungen bis 4K umgehen.

### Vorsicht!

Im VES arbeiten wir aktuell mit FullHD (1080p) und 25fps.

### Videos Format :

QuickTime, 1080p, 25fps, ProRes 422

Andere Formate/Auflösungen/Frameraten werden vom Hyper Deck nicht erkannt oder abgespielt!



ATEM 1 M/E Advanced - Panel



ATEM 1 M/E Production Studio 4K - Videomischer



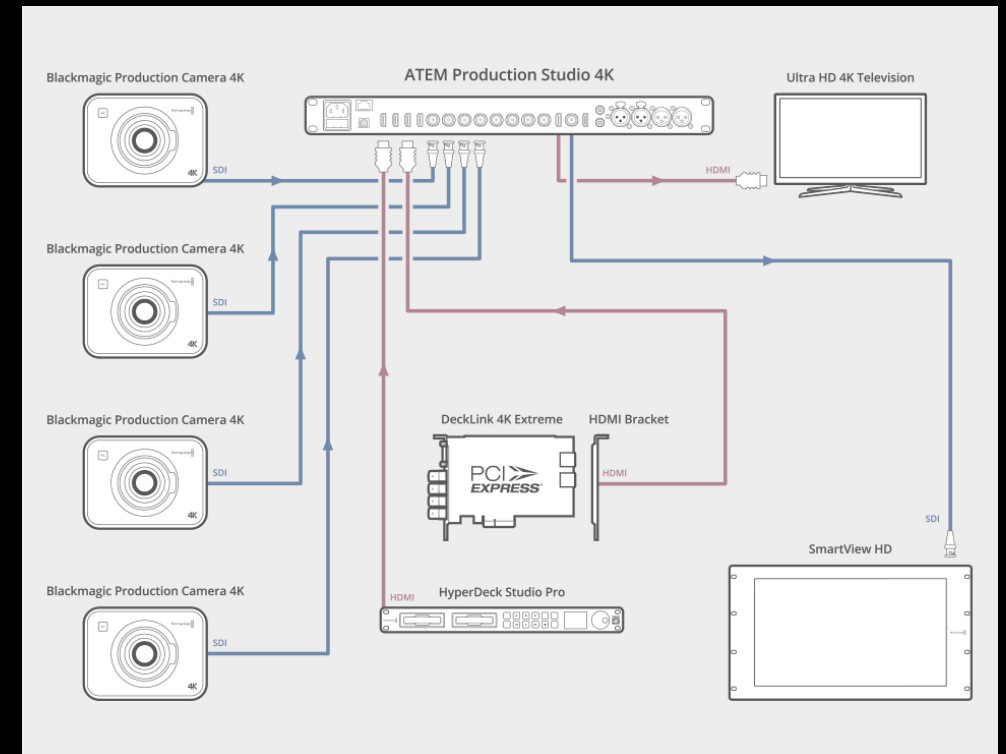
2x ATEM HyperDeck Studio Pro - Recorder (HD Rec) und Zuspeler (HD Play).



BMD Ursa Mini Pro 4.6K



Zwei BMD Pocket Cinema Camera 6K Pro

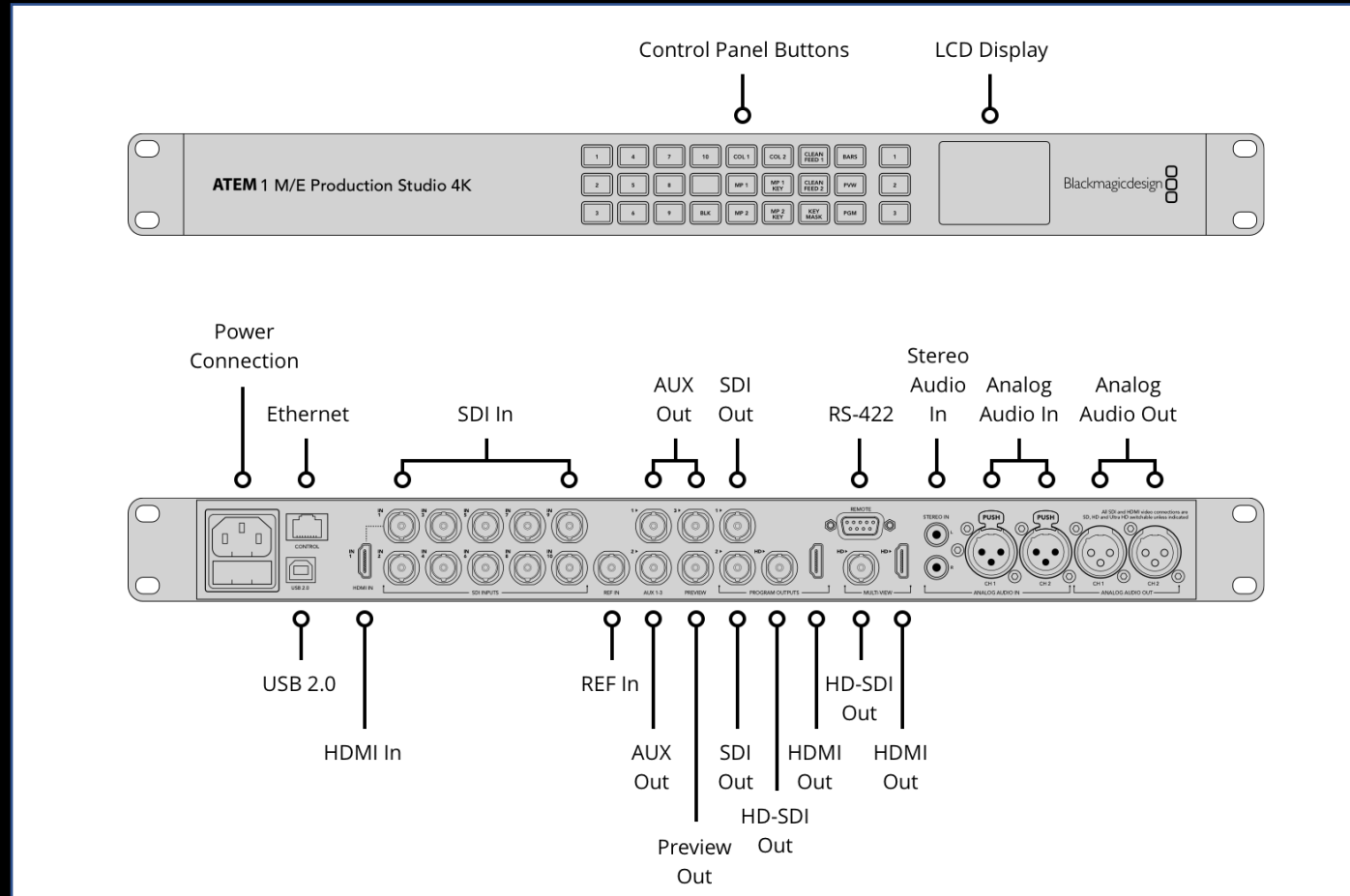


Schema eines BMD Broadcast/Streaming- Aufbaus  
Video Technology



## ATEM Videomischer

ATEM 1 M/E Production Studio 4K



Verfügbare Ein und Ausgänge des ATEM 1 M/E Production Studio 4K (VES)

## ATEM Videomischer

ATEM 1 M/E Production Studio 4K



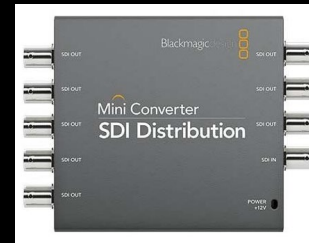
# Live-Production

## Video/Audio-Converter

Da wir über Kameras mit SDI (Ursa Mini Pro) und HDMI-Output (Pocket 6K) verfügen, mit Quellen unterschiedlicher Auflösungen und Frameraten umgehen müssen (z.B. Präsentations-Notebooks), sowie Video- und Audio-Signale splitten müssen, befinden sich einige unterschiedliche Video/Audio-Converter in unserer ATEM-Kiste im VES:



Konvertiert von SDI auf HDMI



Spaltet ein SDI Signal auf bis zu 8 Ausgänge auf



Konvertiert jedes Signal in sauberes 1080p 25fps



Löst 4 analoge Audio Kanäle aus dem SDI-Signal

### Hinweis: Rückkanal für BMD Pocket 6K-Kameras!

Da ohne SDI-Aus- und -Eingang an einer Kamera eigentlich kein Rückkanal für das Tally-Light, die Kamera-Fernsteuerung und die Preview-/Program-Vorschau auf dem Kamera-Monitor möglich wäre, gibt es für die Pocket Cinema 6K-Kameras (die nur über HDMI-Out verfügen) den **BiDirectional SDI/HDMI Converter**, mit dem trotz HDMI-Out ein Rückkanal realisiert werden kann. Wichtig ist, dass die ID (z.B. ID 3) des Converters (siehe Sticker) mit dem Input (z.B. IP 3) am ATEM übereinstimmt.



Ermöglicht einen Rückkanal für die Pocket 6K (HDMI-Out)



Realisierung eines Rückkanals mit der Pocket 6K und dem BiDirectional SDI/HDMI Converter. Die ID des Converters muss mit dem Input am ATEM Videomischer übereinstimmen!

# Live-Production

## ATEM-Videomischer – Grundfunktionen

### Preview/Program -Workflow

Der ATEM (Mischer) arbeitet mit dem in der Rundfunkbranche üblichen **Preview/Program** Workflow. Sprich, Quellen und Effekte werden nicht direkt „On AIR“, also auf „Program“ geschaltet, sondern vorher im Preview-Fenster überprüft. Da die Tasten für jeden Keyer oder Übergang sichtbar sind, weiß man immer, was vor sich geht und was als Nächstes passiert. Dieser Workflow wurde entwickelt, um Fehler beim Mischen von Live-Veranstaltungen auszumerzen

Zentrales Element eines Mixers sind:

- Die **Quellenauswahltasten Preview** und **Program**
- Die **Multiview** wo alle Inputs am Monitor sichtbar sind
- Die **Übergangs-Tasten (Transition)** bzw. der Blendenhebel (T-Bar), mit dem ein Input aus der **Vorschau** auf **Program** („ON AIR“) geschaltet werden kann.

### Programm Tastenreihe

Die obere Tastenreihe ist der Programmbus, welcher die ausgewählte Quelle direkt auf **Program** („On Air“) schaltet. Vorsicht! Eine Quelle sollte nie direkt auf Programm geschaltet werden, sondern vorher immer in die Preview gelegt werden, um in der großen Vorschau der **Multiview** eventuelle Probleme vorweg erkennen zu können.

### Preview-Tastenreihe

Die untere Tastenreihe dient der Auswahl der Quelle für den Vorschaubus. Hier wird die Quelle erst im großen, linken Vorschaufenster (Preview) der Multiview genau auf Schärfe und Inhalt überprüft, bevor sie durch Drücken der **CUT-Taste**, der **AUTO-Taste** oder des Umlegens des **Blendenhelbes (T-Bar)** auf den Programmausgang gelegt wird.

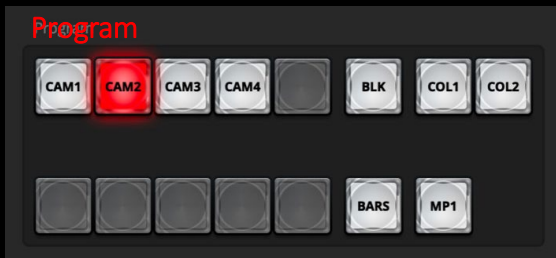
### Multiview



Überblick über alle Quellen und die aktuelle Preview (grün) und das Program (rot)



### Quellenauswahltasten





## ATEM-Videomischer - Grundfunktionen

### Übergänge / Transitions

Übergänge von der Vorschau auf Program können mit der **T-Bar** oder den Funktionen **Cut** oder **Auto** getätigt werden.

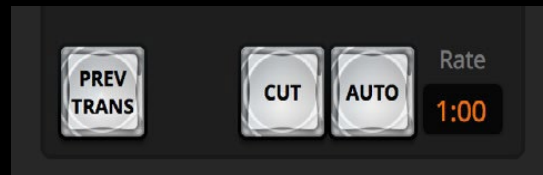
**T-Bar**: händischer Übergang

**Cut**: harter Übergang (Schnitt)

**Auto**: automatischer Übergang. Die Länge kann über die Rate (normal 1 Sek.) eingestellt werden.

Als Transition-Typ stehen **MIX**, **DIP**, **WIPE**, **DVE** und **STING** zur Auswahl.

Es empfiehlt sich, unbekannte Übergänge über den Knopf „**Preview Transition**“ in die Vorschau zu laden und diese vor dem Senden zu testen.



Preview Transition, Cut, Auto (1 sek)



T-Bar

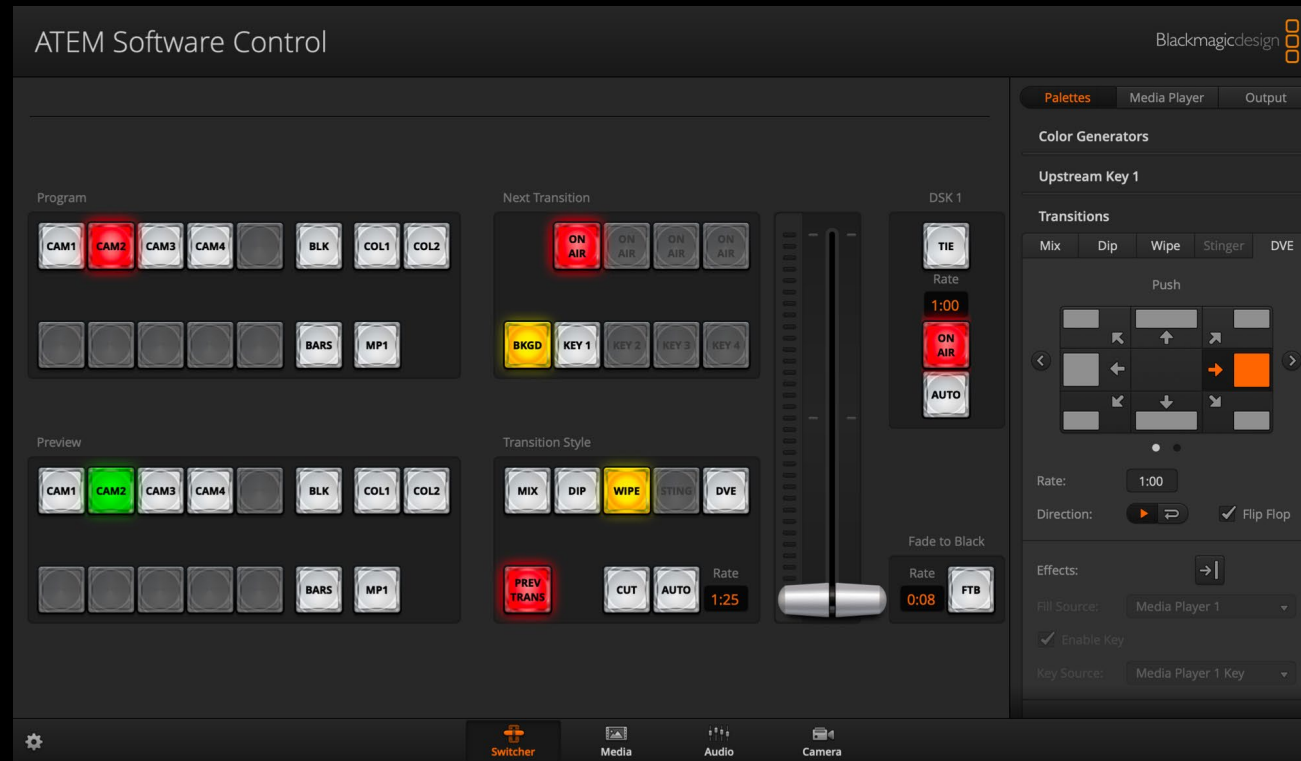


Auswahl verschiedener Übergansarten



Übergänge in der ATEM Software Control

## ATEM-Videomischer (ATEM Software Control)



Die **ATEM Software Control** ist quasi ein virtuelles Abbild eines ATEM Switcher-Panel und kann auf jedem PC /Notebook kostenlos installiert werden. Um den Switcher über die Software bedienen zu können, muss sich der PC /Mac unbedingt im gleichen Netzwerk des ATEM Switchers befinden (WLAN oder LAN). Es können auch mehrere PCs gleichzeitig auf den Switcher zugreifen und so Aufgabenbereiche im Team aufgeteilt werden.

**ATEM Software Control Download:** <https://www.blackmagicdesign.com/at/support/family/atem-live-production-switchers>

# Live-Production

Verwenden lassen sich neben PNG-, TGA-, BMP-, GIF- JPEG- und TIFF-Dateien auch Videodateien (max. 180 Frames in 4K, 720 in Full HD) für die Wiedergabe von Bewegtbildern mit Alphakanal und Audiospur.

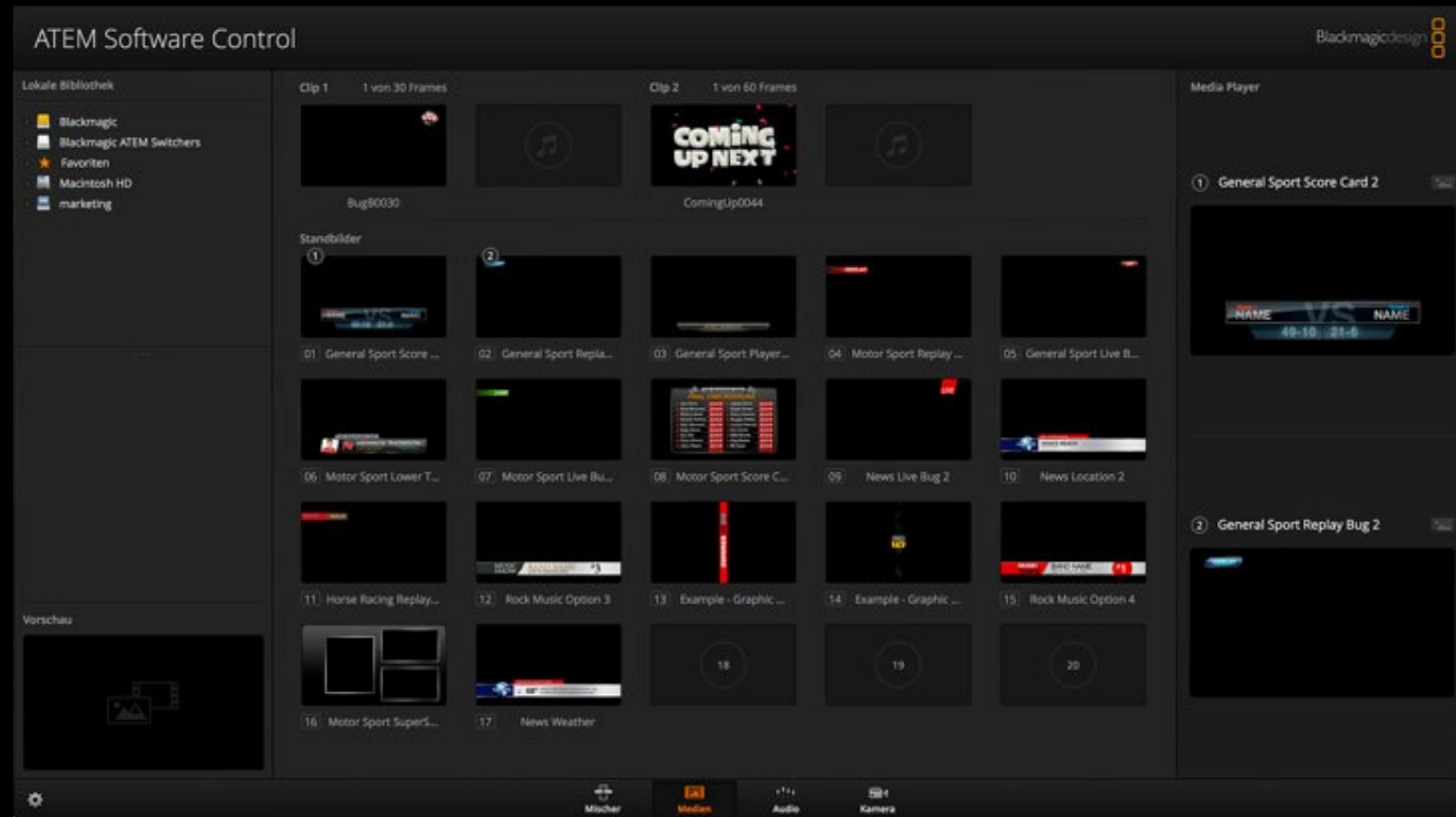
Da in den beiden Video-Slots nur Einzelbildsequenzen verwendet werden können, benötigt man für den Sound eine separate Audiospur z.B. als WAV.

Da die Ladezeiten etwas dauern und die Abspiellängen (180 Frames in 4K) eher kurz sind, eignen sich die Video-Slots vor allem für animierte Logos oder bewegte Stinger -Transitions.

Für Videobeiträge sollten immer externe Zuspäler wie z.B. das Hyperdeck (HD-Play) oder ein PC/Notebook (per HDMI) verwendet werden.

## ATEM-Videomischer

Software Control: Media Pool /Media Player



Media Player 1

Media Player 2

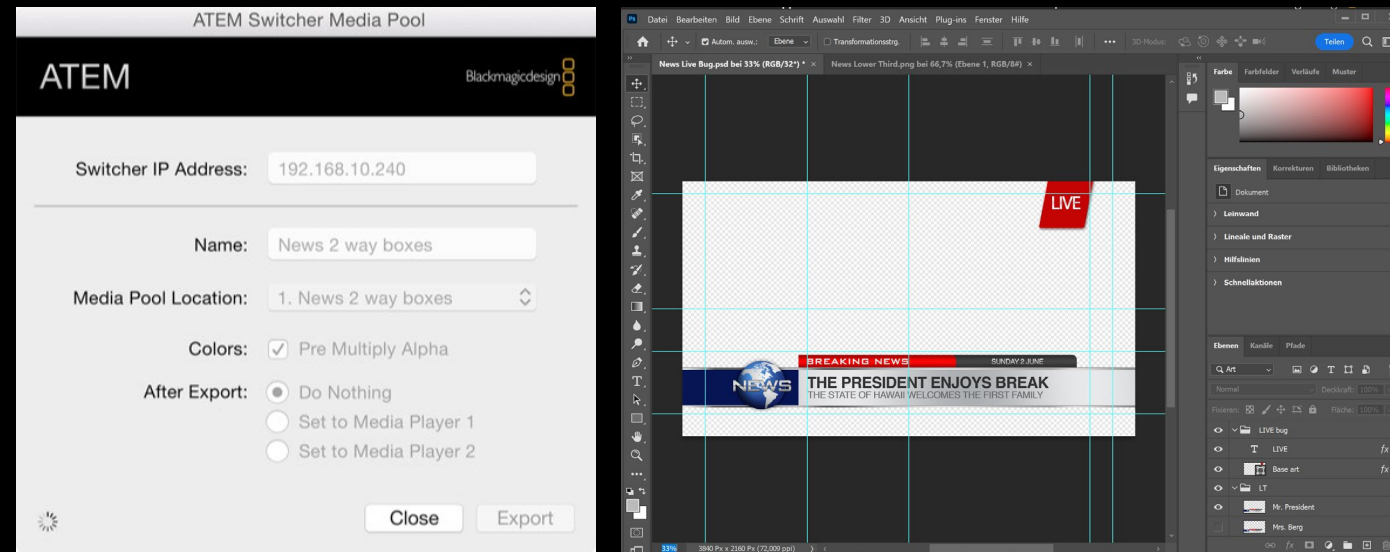
Im Media Pool können 2 Video-Clips + Audio und 32 Standbilder abgelegt werden

## ATEM-Videomischer

### Software Control: Plug-in für Photoshop

#### Plug-in für Photoshop

Mit der Installation der [BMD ATEM Software](#) wird auch ein Plugin für Photoshop mitgeliefert, das es ermöglicht, Grafiken wie Logos, Bauchbinden, Tabellen usw. zu bearbeiten. per Mouse-Klick in den Media Pool oder direkt in einen der beiden Media Player zu laden. Damit lassen sich Grafiken innerhalb weniger Sekunden auswechseln und bleiben gleichzeitig editierbar.



Unter File → Export können mit dem ATEM Switcher Plugin für Photoshop, Grafiken mit einem Klick in den Media Pool oder einen der Media Player geladen werden.



## ATEM-Videomischer

### Software Control: Camera

Bei bestehendem Rückkanal zu den BMD-Kameras werden die Kamera-Parameter wie **Gain**, **Shutter**, **Whitebalance**, **ND-Filter** sowie die Farbigkeit des Bildes, aufgesplittet in Lift (Shadows), Gamma (Midtones) und Gain (Highlights), direkt in der Software (Tab: Camera) kontrolliert.

#### Vorsicht!

Die Einstellungen überschreiben die an der Kamera eingestellten Parameter!



## ATEM-Videomischer

### Software Control: Audio



Details bei Christoph Schaufler ☺

# Live-Production

## ATEM-Videomischer – Grafik Overlay

### Downstream- Key

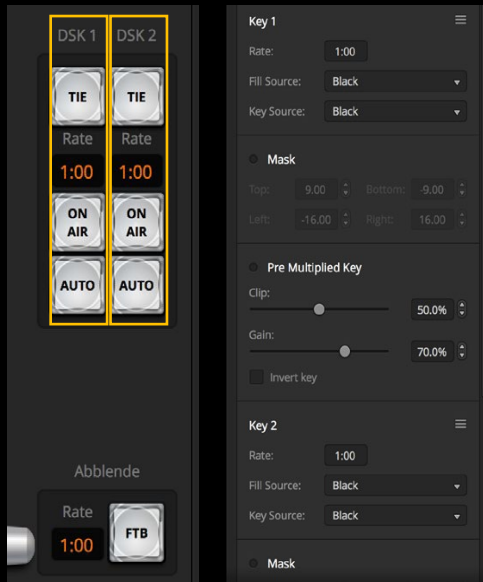
(Overlay für Logos, Bauchbinden usw.)

Die ATEM Studio-Mischer verfügen über zwei Downstream-Keyer (DSK1 und DSK2), mit denen sich Grafiken mit oder ohne Alpha-Kanal, wie Logos oder Bauchbinden, in die live ausgestrahlte On-Air-Programmausgabe einblenden lassen.

Die DSK-TIE-Taste aktiviert den DSK am Vorschauausgang und bindet ihn an die primäre Übergangssteuerung an, damit der DSK beim nächsten Übergang auf Sendung gebracht werden kann.

#### Nützlicher Hinweis:

Die Downstream-Keys lassen sich umgehen, indem die Cleanfeed-AUX-Ausgänge benutzt werden. So können Cleanfeed als Master aufgezeichnet und die Downstream-Keyer für Overlays benutzen werden, welche z.B. ausschließlich auf Sendung gesehen werden sollen.

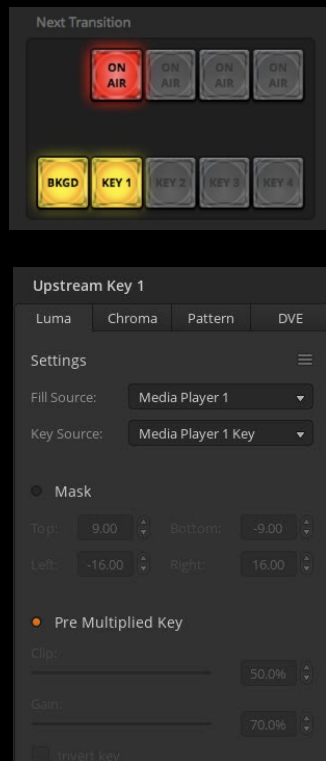


DSK 1 & 2 am Panel und in der Software



DSK1 & 2 als Logo und Bauchbinden-Overlay.  
Die Overlays sind in der Programmausgabe, nicht aber im Cleanfeed-Ausgang des Switchers integriert.

## ATEM-Videomischer – Keying und Bild in Bild Modus



### Upstream-Key

Für Luma, Chroma-Keying und Bild-in-Bild-Modus usw.

Zur Verfügung stehen Chroma, Luma, DVE und Pattern. Mit Chroma Keying kann etwa der grüne Hintergrund (Greenscreen) einer Video-Quelle entfernt werden. Mit DVE (Digital Video Effects) kann z.B. eine Bild-in-Bild-Situation aus zwei Videoquellen realisiert werden.

Der ATEM 1 M/E Production Studio 4K verfügt über vier Upstream-Keyer und einen DVE.



Beispiel: Per Upstream-Key wird das Grün im Video-Input entfernt und ein ausgewähltes Hintergrund-Bild drunter gelegt.



## ATEM-Videomischer

### Makros

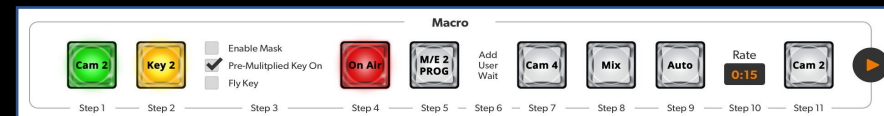
Mit Makros können komplexe Abläufe am Mischer (Video-Switcher), die während einer Liveproduktion durch das manuelle Betätigen mehrerer Tasten nicht umsetzbar wären, aufgezeichnet und abgespeichert werden. Es können z.B. Übergänge zwischen Quellen, Key-Effekten, Grafiken und vieles mehr automatisiert werden.

Dazu wird im Software-Menü oder direkt am ATEM-Panel der Punkt „Macros“ geöffnet, ein Name vergeben und der komplexe Ablauf per „Record“ aufgezeichnet.

Nach dem Beenden des Prozesses kann die Funktion mit einem einfachen Knopfdruck in der Makrozeile aufgerufen werden.



Macro Interface in der ATEM Software Control



Beispiel für einen Ablauf, welcher als Macro aufgezeichnet und abgespeichert werden kann.

# Kamera



Durch Teamwork können die einzelnen die Prozesse einer Live-Sendung extrem beschleunigt werden. Dazu wird nur ein ATEM Switcher und einige Notebooks mit installierter [ATEM Software Control](#) benötigt, welche sich alle innerhalb eines Netzwerkes befinden.

Über das Software-Interface kann nun Programm-Mischung, Media Pool, Kamera-Steuerung, und Sound-Mischung von jeweils einer Person übernommen werden.

## ATEM-Videomischer

### ATEM Software Control: Teamwork



ATEM Software Control Download: <https://www.blackmagicdesign.com/at/support/family/atem-live-production-switchers>

## Aufnahme, Streaming und Wiedergabe am PC

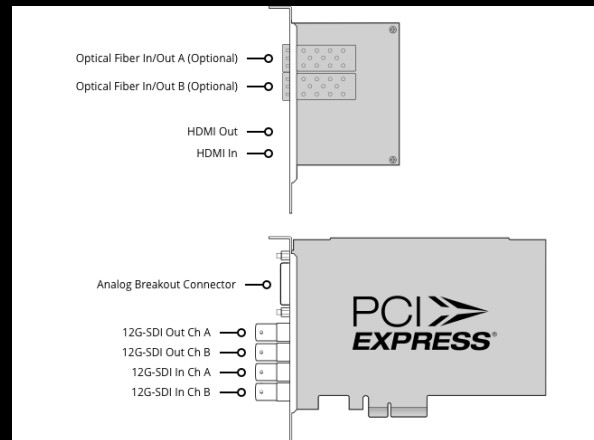
Mit einer Video Capture Card kann ein SDI- oder HDMI-Videosignal auf einem PC aufgezeichnet, über Software wie z.B. OBS (Open Source) oder vMix online gestreamt, oder direkt auf einem PC-Monitor ausgegeben werden. Capture Cards sind als PCIe-Steckkarte oder als USB-Erweiterung (z.B. Box oder USB-Stick) verfügbar.



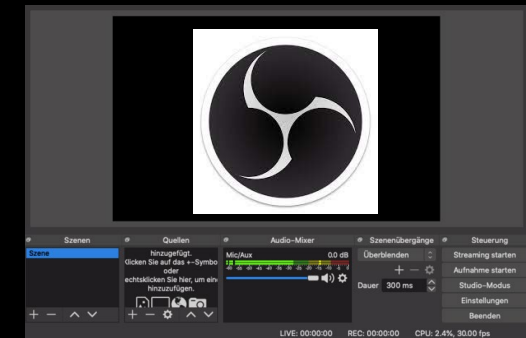
Capture-Card: BMD DeckLink Studio 4K Extrem (im VES)



USB Capture-Card: Z.B.: Elgato Cam Link 4K



Verfügbare SDI/HDMI Ein und Ausgänge der BMD DeckLink Studio 4K Extrem Videokarte im VES



OBS Studio (Open Source)



vMix (kostenpflichtige Alternative zu OBS)

## Aufnahme, Streaming per ATEM Mini Pro ISO (im VES)

Das ATEM Mini PRO ISO (im VES) kann, wenn es mit einem Netzwerk + Internet (per Ethernet Kabel) verbunden wurde, auch direkt (ohne PC!) auf YouTube, Twitch, Twitter, Vimeo, Facebook usw. streamen, den Program-Out (fertige Sendung) auf eine SSD-Festplatte (USB-C) aufzeichnen, oder per ISO-Funktion die gesamten Kamera-Videostreams als Davinci Resolve-Projekt (.drp), für den Feinschnitt abspeichern.



ATEM Mini Pro ISO



Streamig direkt vom ATEM



Aufzeichnung einer Live-Sendung auf SSD



ISO Funktion: Alle Video-Quellen werden als Davinci-Projekt für den Feinschnitt abgespeichert